Compiler feladatai, folyamata:
- analízis
    - lexikális elemző (karaktersorozat → szimbólumsorozat, lexikális hibák),
        - szimbólumtábla létrehozása (szimbólum típusa, szimbólum címe),
        - szóköz karakterek és kommentek kiszűrése,
        - többsoros utasítások összeállítása,
    - szintaktikus elemző (szimbólumsorozat → szintaktikusan elemzett program, hibák),
        - szimbólumok helyének ellenőrzése,
        - ellenőrzi, hogy a szimbólumok sorrendje megfelel-e a programnyelv szabályainak,
        - szintaxisfa előállítása,
    - szemantikus elemző (szintaktikusan elemzett program → analizált program, hibák),
        - konstansok, változók érték- és típusellenőrzése,
        - aritmetikai kifejezések ellenőrzése,
- szintézis
    - kódgenerátor (analizált program) (tárgykód),
    - kódoptimalizáló (tárgykód) (tárgykód)

Ha a forrásnyelv egy magasszintű nyelv, akkor a forráskód és a gépi kód között jelentős a különbség.
Előreolvasás: A lexikális elemző időnként több karaktert is előreolvas a szimbólum felismeréséhez.

Interpreter (értelmező): A forrásnyelv és a gépi kód közötti különbség áthidalásának másik módja, hogy készítünk egy olyan gépet, amely a magasszintű nyelvet értelmezi.
- Hardveres megvalósítás: formulavezérlésű számítógép.
- Szoftveres megvalósítás: interpreter.

Interpreternél a fordítási és futási időpont egybeesik, nincs tárgyprogram, és használhat közbülső nyelvet.

Grammatika: G=<V,W,S,P> ahol:
V: terminális jelek, a nyelv karakterkészletének halmaza,
W: nem terminális jelek, a grammatikai szimbólumok halmaza,
S: kezdőszimbólum, nem terminális jel
P: a helyettesítési szabályok véges halmaza,

Nyelv: A G nyelvtan által generált L(G) nyelv a G-ben elérhető terminális szavak összessége. Jelsorozatok, amik a G grammatika segítségével tetszőleges számú lépésben generálhatók.
Környezetfüggetlen nyelvek: produkciós szabályuk V → w formájú, ahol V egy nem-terminális szimbólum és w egy jelsorozat, amely terminális és/vagy nem-terminális szimbólumokat tartalmaz.
A „környezetfüggetlen” kifejezés abból a tényből ered, hogy V minden esetben helyettesíthető w-vel, függetlenül attól, hogy milyen környezetben fordul V elő.
Egy formális nyelv akkor környezetfüggetlen, ha környezetfüggetlen nyelvtan generálja.
A legtöbb programozási nyelv szintaxisának meghatározására környezetfüggetlen nyelvtanokat használnak.
Környezetfüggetlen nyelvtan segítségével állítja elő a fordító a levezetési fákat és a szintaktikai egységeket.

OSI 1. (fizikai) rétegben levő eszközök:
Repeater (jelismétlő): jelek újragenerálására használt hálózati készülék. Újragenerálja az átvitel közbeni csillapítás miatt eltorzult analóg/digitális jeleket. Nem végez intelligens forgalomirányítást.
Hub: hálózati hardverelem, amely fizikailag összefogja a hálózati kapcsolatokat. Másképpen szólva a hub a hálózati szegmensek egy csoportját egy hálózati szegmensbe vonja össze, egyetlen ütközési tartományként láttatja a hálózat számára. Leegyszerűsítve: az egyik csatlakozóján érkező adatokat továbbítja az összes többi csatlakozója felé. Ez passzívan megy végbe, anélkül, hogy ténylegesen változtatna a rajta áthaladó adatforgalmon. 2 alaptípusa:
- aktív hub: az állomások összefogásán kívül a jeleket is újragenerálja, erősíti.
- passzív hub: csupán fizikai összekötő pontként szolgál.

A passzív hubok elektromos tápellátást nem igényelnek. Az intelligens hubok aktív hubként üzemelnek, mikroprocesszorral és hibakereső képességekkel rendelkeznek.
Média konverter: Különböző átviteli közegek illesztésére szolgál pl: csavart érpár → optikai szál, soros vonal → optikai szál.

OSI 2. (adatkapcsolati) rétegben levő eszközök:

Bridge és switch (hálózati kapcsoló): nem továbbít mindent, mint a hub, hanem megjegyzi, hogy melyik porton milyen MAC cím van, és ez alapján irányítja a csomagokat a hálózatban, azaz jobban elosztja a terhelést a hálózaton. Minden portja saját ütközési tartományt alkot. (*bridge-switch különbség: előbbi csak kétportos*)

OSI 3. (hálózati) rétegben levő eszközök:

Router (útválasztó): Az előzőektől eltérően nem fizikai, hanem logikai hálózatokat köt össze. Ez az első olyan eszköz, amely foglalkozik a hálózat típusával (internet - TCP/IP protokoll, régebbi Novell - IPX/SPX protokoll, stb.). A router a különböző portján levő eszközök logikai címeit ismeri, mint pl. az IP-cím. A beérkező csomagokat ez alapján osztja szét a különböző portjai között. Router mindenképp szükséges az internetkapcsolat megosztásához több gép közt.

A routerek 3-féle útválasztó megoldást használnak: kapcsolat állapoti; távolság alapú; útvektor alapú útválasztás.

Az útválasztás általában egy útválasztó tábla (routing table) alapján történik, ami különböző hálózati célállomások felé vezető útvonalak leírását tartalmazza.
Routing folyamat: kap egy csomagot megvizsgálja a célcímet és összehasonlítja a routing tábla minden bejegyzésével. Kiválasztja a legjobban illeszkedő sort (a legspecifikusabb az illeszkedő sorok közül) és továbbítja a csomagot az adott interfész felé. Ha a gateway mező is ki van töltve, akkor az adott gépnek küldi tovább, ha nincs kitöltve, akkor úgy veszi, hogy a célgép az adott hálózaton helyezkedik el, és közvetlenul oda továbbítja.

A forgalomirányítók kétféle módon juthatnak irányítási információkhoz: statikus, illetve dinamikus forg.irányítással. Ha az irányítótáblába manuálisan veszünk fel bejegyzéseket, akkor statikus forgalomirányításról beszélünk. Ha viszont az útvonal-információk automatikusan kerülnek a táblába, akkor dinamikus forgalomirányításról van szó.

Az egyes útválasztási sémák eltérnek egymástól a használt címzés jellege szerint:

- unicast: egy csomagot egy meghatározott hálózati csomóponthoz juttat el (leggyakoribb forma);
- broadcasting (üzenetszórás): egy csomagot egy hálózat minden csomópontjához juttat el;
- multicast: egy csomagot az erre érdeklődést mutató hálózati csomópontok csoportjához juttat el;
- anycast: egy csomagot eljuttat egy csoportba tartozó csomópontok valamelyikének, általában a forráshoz legközelebbinek.